



1. असमानता (Inequality)



परिचय : जेव्हा दोन रकमा किंवा मूल्ये समान नसतात, तेव्हा त्यांच्यात असमानतेचे संबंध दर्शवले जातात. यासाठी पुढील चिन्हे वापरली जातात.

असमानतेची चिन्हे :

चिन्ह	वाचन	अर्थ	उदाहरण
$>$	मोठे आहे	डावीकडील उजवीकडीलपेक्षा मोठे	$5 > 3$
$<$	लहान आहे	डावीकडील उजवीकडीलपेक्षा लहान	$2 < 7$
$\geq$	मोठे किंवा समान आहे	डावीकडील उजवीकडीलपेक्षा मोठे किंवा समान	$4 \geq 4$ $6 \geq 2$
$\leq$	लहान किंवा समान आहे	डावीकडील उजवीकडीलपेक्षा लहान किंवा समान	$3 \leq 3$ $2 \leq 5$
$\neq$	समान नाही	डावीकडील उजवीकडीलपेक्षा समान नाही	$6 \neq 9$

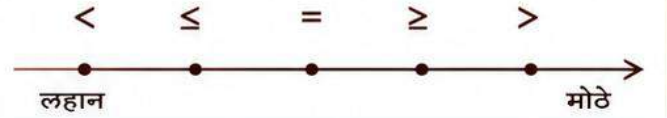
उदाहरणे :

- (i) $8 > 5 \rightarrow 8$ हे 5 पेक्षा मोठे आहे.
- (ii) $3 < 10 \rightarrow 3$ हे 10 पेक्षा लहान आहे.
- (iii) $6 \geq 6 \rightarrow 6$ हे 6 पेक्षा मोठे किंवा समान आहे.
- (iv) $4 \leq 7 \rightarrow 4$ हे 7 पेक्षा लहान किंवा समान आहे.
- (v) $9 \neq 11 \rightarrow 9$ हे 11 पेक्षा समान नाही.

महत्वाचे नियम :

- चिन्हाचा अर्थ समजून काळजीपूर्वक वाचा.
- दिलेल्या माहितीनुसार योग्य असमानता चिन्ह निवडा.
- जर दोन्ही बाजू समान असतील तर $=$ / $\leq$ / $\geq$ वापरता येते.
- गणितीय क्रिया करताना चिन्ह उलटे होतात का याची काळजी घ्या.
 - $+$ किंवा $-$ ने दोन्ही बाजूंवर समान संख्या केल्यास चिन्ह बदलत नाही.
 - $\times$ किंवा $\div$ ने दोन्ही बाजूंवर सकारात्मक संख्या केल्यास चिन्ह बदलत नाही.
 - $\times$ किंवा $\div$ ने दोन्ही बाजूंवर नकारात्मक संख्या केल्यास चिन्ह उलटे होते.

चिन्हांची साखळी (लहान ते मोठे) :



प्रेक्टिस प्रश्न : खालील प्रत्येक प्रश्नात योग्य असमानता चिन्ह ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$, $\neq$) भरा.

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $7 \underline{\hspace{1cm}} 3$ | 6. $4 \underline{\hspace{1cm}} 4$ | 11. $3 \underline{\hspace{1cm}} 5$ | 16. $25 \underline{\hspace{1cm}} 24$ |
| 2. $12 \underline{\hspace{1cm}} 15$ | 7. $11 \underline{\hspace{1cm}} 7$ | 12. $16 \underline{\hspace{1cm}} 12$ | 17. $30 \underline{\hspace{1cm}} 28$ |
| 3. $9 \underline{\hspace{1cm}} 9$ | 8. $10 \underline{\hspace{1cm}} 13$ | 13. $21 \underline{\hspace{1cm}} 21$ | 18. $18 \underline{\hspace{1cm}} 9$ |
| 4. $5 \underline{\hspace{1cm}} 2$ | 9. $6 \underline{\hspace{1cm}} 8$ | 14. $17 \underline{\hspace{1cm}} 19$ | 19. $2 \underline{\hspace{1cm}} 3$ |
| 5. $8 \underline{\hspace{1cm}} 6$ | 10. $14 \underline{\hspace{1cm}} 14$ | 15. $6 \underline{\hspace{1cm}} 6$ | 20. $100 \underline{\hspace{1cm}} 99$ |

शब्दांत प्रश्न : योग्य असमानता चिन्ह वापरून रिक्त जागा भरा.

- | | |
|---|---|
| 1. 15 हे 10 पेक्षा _____ आहे. | 6. 25 हे 20 पेक्षा _____ आहे. |
| 2. 7 हे 9 पेक्षा _____ आहे. | 7. 5 हे 5 पेक्षा _____ किंवा _____ आहे. |
| 3. 20 हे 20 पेक्षा _____ किंवा _____ आहे. | 8. 30 हे 35 पेक्षा _____ आहे. |
| 4. 13 हे 13 पेक्षा _____ आहे. | 9. 17 हे 17 पेक्षा _____ आहे. |
| 5. 8 हे 12 पेक्षा _____ आहे. | 10. 50 हे 49 पेक्षा _____ आहे. |

ध्यानात ठेवा :

- * चिन्ह ओळखायला आणि वापरायला नेहमी साराव करा.
- * दोन्ही बाजू समजून घ्या आणि काळजीपूर्वक उत्तर द्या.
- * घाई करू नका - योग्य चिन्ह लावल्याने तुमचे गुण वाढतात.





2. विधान व निष्कर्ष (Statement & Conclusion)



परिचय : यामध्ये काही विधानं दिलेली असतात. त्यावर आधारित काही निष्कर्ष दिलेले असतात.
दिलेल्या विधानांपैकी कोणती/कोणते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांवरून निश्चितपणे बरोबर आहेत हे ओळखायचे असते.

उत्तर निवडण्यासाठी संकेत :

पर्याय	अर्थ
(A)	फक्त निष्कर्ष I अनुसरतो
(B)	फक्त निष्कर्ष II अनुसरतो
(C)	दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरतात
(D)	दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरत नाहीत
(E)	निष्कर्ष I किंवा II यापैकी कोणताही अनुसरत नाही

महत्वाचे नियम :

- विधानांमधून "निश्चितपणे बरोबर" हेच गृहीत धरायचे.
- सामान्य ज्ञान, सर्वसाधारण अनुभव किंवा स्वतःचे मत वापरायचे नाही.
- फक्त दिलेल्या विधानांवरूनच निष्कर्ष काढायचे.
- 'कदाचित', 'शक्य आहे', 'बहुधा' असे शब्द आले तर ते निश्चित मानायचे नाहीत.

टीप :

- * विधानात दिलेली माहिती खरी मानायची.
- * शक्य असल्यास तर्कशुद्ध पद्धतीने निष्कर्ष काढायचे.
- * जास्त माहिती गृहीत धरून निष्कर्ष काढू नये.

उदाहरणे :

(1) विधान : सर्व पेन, लेखणी आहेत. काही लेखणी, निव्या आहेत. निष्कर्ष : I. सर्व पेन, निव्या आहेत. II. काही निव्या वस्तू, पेन आहेत.	उत्तर : (B) स्पष्टीकरण : फक्त निष्कर्ष II विधानांवरून अनुसरतो.	(2) विधान : सर्व झाडे, हिरवी आहेत. सर्व हिरव्या वस्तू, सुंदर आहेत. निष्कर्ष : I. सर्व झाडे, सुंदर आहेत. II. काही सुंदर वस्तू, झाडे आहेत.	उत्तर : (C) स्पष्टीकरण : दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरतात.
(3) विधान : काही मुले, खेळ खेळतात. सर्व खेळाडू, तंदुरुस्त आहेत. निष्कर्ष : I. काही मुले, तंदुरुस्त आहेत. II. काही खेळाडू, मुले आहेत.	उत्तर : (E) स्पष्टीकरण : कोणताही निष्कर्ष विधानांवरून निश्चितपणे अनुसरत नाही.	(4) विधान : सर्व गुलाब, फुले आहेत. काही फुले, सुगंधी आहेत. निष्कर्ष : I. काही सुगंधी वस्तू, गुलाब आहेत. II. सर्व गुलाब, सुगंधी आहेत.	उत्तर : (D) स्पष्टीकरण : दोन्ही निष्कर्ष विधानांवरून अनुसरत नाहीत.
(5) विधान : काही पुस्तके, महाग आहेत. सर्व महाग वस्तू, उपयुक्त आहेत. निष्कर्ष : I. काही उपयुक्त वस्तू, पुस्तके आहेत. II. सर्व पुस्तके, उपयुक्त आहेत.	उत्तर : (A) स्पष्टीकरण : फक्त निष्कर्ष I विधानांवरून अनुसरतो.	(6) विधान : सर्व शिक्षक, बुद्धिमान आहेत. काही बुद्धिमान लोक, लेखक आहेत. निष्कर्ष : I. काही लेखक, शिक्षक आहेत. II. सर्व शिक्षक, लेखक आहेत.	उत्तर : (D) स्पष्टीकरण : दोन्ही निष्कर्ष विधानांवरून अनुसरत नाहीत.

प्रॅक्टिस प्रश्न : दिलेल्या विधानांवरून कोणता/कोणते निष्कर्ष निश्चितपणे अनुसरतात ते शोधा.

1. विधान : सर्व चिमण्या, पक्षी आहेत. काही पक्षी, उडू शकतात. निष्कर्ष : I. सर्व चिमण्या, उडू शकतात. II. काही उडू शकणारे पक्षी, चिमण्या आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही	6. विधान : सर्व डॉक्टर, परिश्रमी आहेत. काही परिश्रमी लोक, अभ्यासू आहेत. निष्कर्ष : I. काही अभ्यासू लोक, डॉक्टर आहेत. II. सर्व डॉक्टर, अभ्यासू आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
2. विधान : काही शिक्षक, संगीतकार आहेत. सर्व संगीतकार, कलाकार आहेत. निष्कर्ष : I. काही कलाकार, शिक्षक आहेत. II. सर्व शिक्षक, कलाकार आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही	7. विधान : काही फळे, गोड आहेत. सर्व गोड वस्तू, खाण्यास योग्य आहेत. निष्कर्ष : I. काही खाण्यास योग्य वस्तू, फळे आहेत. II. सर्व फळे, खाण्यास योग्य आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
3. विधान : सर्व संगणक, इलेक्ट्रॉनिक आहेत. काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, महाग आहेत. निष्कर्ष : I. सर्व संगणक, महाग आहेत. II. काही महाग वस्तू, संगणक आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही	8. विधान : सर्व मुली, विद्यार्थिनी आहेत. काही विद्यार्थिनी, खेळाडू आहेत. निष्कर्ष : I. काही खेळाडू, मुली आहेत. II. सर्व मुली, खेळाडू आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
4. विधान : काही वाहने, जलद आहेत. सर्व जलद वस्तू, सुरक्षित नाहीत. निष्कर्ष : I. काही वाहने, सुरक्षित नाहीत. II. सर्व जलद वस्तू, वाहने आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही	9. विधान : काही मोबाईल, महाग आहेत. सर्व महाग वस्तू, लोकप्रिय आहेत. निष्कर्ष : I. काही लोकप्रिय वस्तू, मोबाईल आहेत. II. सर्व मोबाईल, लोकप्रिय आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
5. विधान : सर्व पुस्तके, ज्ञान देतात. काही ज्ञान देणाऱ्या वस्तू, मनोरंजक आहेत. निष्कर्ष : I. काही मनोरंजक वस्तू, पुस्तके आहेत. II. सर्व पुस्तके, मनोरंजक आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही	10. विधान : सर्व सिंह, प्राणी आहेत. काही प्राणी, वन्य आहेत. निष्कर्ष : I. काही वन्य प्राणी, सिंह आहेत. II. सर्व सिंह, वन्य आहेत.	(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही

ध्यानात ठेवा :

- * फक्त दिलेल्या विधानांवरच विचार करा.
- * सामान्य ज्ञान किंवा गृहीतक वापरू नका.

- * निश्चितपणे बरोबर आहे का? हे तपासा.
- * सर्व प्रश्न तर्कशुद्ध विचाराने सोडवा.





3. विधान व गृहीतक (Statement & Assumptions)



परिचय : एखादे विधान खरे धरून त्याच्या आधारे काही गृहीतके दिलेली असतात. दिलेली गृहीतके विधानात अंतर्भूत आहेत की नाही हे शोधायचे असते.

उत्तर निवडण्यासाठी संकेत :

पर्याय	अर्थ
(A)	फक्त गृहीतक I अंतर्भूत आहे.
(B)	फक्त गृहीतक II अंतर्भूत आहे.
(C)	दोन्ही गृहीतके I आणि II अंतर्भूत आहेत.
(D)	दोन्ही गृहीतके I आणि II अंतर्भूत नाहीत.
(E)	कोणतेही गृहीतक निश्चितपणे अंतर्भूत नाही.

उदाहरणे :

(1) विधान : सर्व पक्षी उडू शकतात.
गृहीतक I : काही प्राणी पक्षी आहेत.
गृहीतक II : काही पक्षी प्राणी आहेत.
उत्तर : (C)
सप्टीकरण : विधानातून काही पक्षी हे प्राणी आहेत हे निश्चित होते (गृहीतक II अंतर्भूत). तसेच काही प्राणी हे पक्षी आहेत हेही विधानाशी विसंगत नाही, म्हणून तेही अंतर्भूत.

(3) विधान : कोणतेही मासे सस्तन प्राणी नाहीत.
गृहीतक I : काही मासे जलचर आहेत.
गृहीतक II : सर्व सस्तन प्राणी जलचर नाहीत.
उत्तर : (D)
सप्टीकरण : यापैकी कोणतेही विधानातून निश्चितपणे सिद्ध होत नाही.

(5) विधान : कोणताही चौरस वर्तुळ नाही.
गृहीतक I : सर्व वर्तुळे गोल असतात.
गृहीतक II : काही चौरस गोल असतात.
उत्तर : (D)
सप्टीकरण : यापैकी कोणतेही विधानातून निश्चितपणे सिद्ध होत नाही.

महत्वाचे नियम :

- विधान सत्य मानून विचार करायचा.
- गृहीतकांमध्ये जे सांगितले आहे ते 'निश्चित' आहे का पाहायचे.
- सामान्य ज्ञान, शक्यता, बहुधा, कदाचित, बहुतेक वेळा इत्यादींचा विचार करू नये.
- फक्त तोच निष्कर्ष घ्यायचा जो विधानात स्पष्ट किंवा निश्चितपणे दिला आहे किंवा त्यातून निश्चितपणे निघतो.

टीप :

- * जास्त माहिती गृहीतकांत असेल तरी ते अंतर्भूत असू शकते.
- * कमी माहिती असेल तरी ते अंतर्भूत असू शकते, जर ते निश्चित असेल.
- * शक्यता असलेले गृहीतक अंतर्भूत मानू नये.

(2) विधान : सर्व गुलाब लाल आहेत.
गृहीतक I : काही फुले लाल आहेत.
गृहीतक II : गुलाब ही फुले आहेत.
उत्तर : (C)
सप्टीकरण : गुलाब ही फुले आहेत हे निश्चित, आणि काही फुले लाल आहेत हेही विधानाशी विसंगत नाही. म्हणून दोन्ही अंतर्भूत.

(4) विधान : सर्व विद्यार्थी अभ्यास करतात.
गृहीतक I : काही विद्यार्थी हुशार आहेत.
गृहीतक II : अभ्यास करणारे सर्व विद्यार्थी आहेत.
उत्तर : (B)
सप्टीकरण : 'अभ्यास करणारे सर्व विद्यार्थी आहेत' हे विधानाशी निश्चितपणे जुळते. म्हणून फक्त गृहीतक II अंतर्भूत.

(6) विधान : काही शिक्षक संगीतकार आहेत.
गृहीतक I : काही संगीतकार शिक्षक आहेत.
गृहीतक II : सर्व शिक्षक संगीत प्रेमी आहेत.
उत्तर : (E)
सप्टीकरण : विधानातून कोणतेही गृहीतक निश्चित होत नाही.

प्रेक्टिस प्रश्न : खालील प्रत्येक प्रश्नात दिलेले विधान खरे धरून गृहीतकांचे परीक्षण करा.

- विधान : सर्व कुत्रे प्राणी आहेत.
गृहीतक I : काही प्राणी कुत्रे आहेत.
गृहीतक II : सर्व कुत्रे सस्तन प्राणी आहेत.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही
- विधान : कोणताही धूमपान करणारा व्यक्ती आरोग्यदायी नाही.
गृहीतक I : काही व्यक्ती आरोग्यदायी नाहीत.
गृहीतक II : काही व्यक्ती धूमपान करतात.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही
- विधान : सर्व शिक्षक पदवीधर आहेत.
गृहीतक I : काही पदवीधर लोक शिक्षक आहेत.
गृहीतक II : काही शिक्षक नोकरी करतात.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही
- विधान : काही खेडे गावात आहेत.
गृहीतक I : काही गाव मोठी आहेत.
गृहीतक II : सर्व खेडे मोठी नाहीत.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही
- विधान : सर्व डॉक्टर शिक्षित आहेत.
गृहीतक I : काही शिक्षित लोक डॉक्टर आहेत.
गृहीतक II : काही डॉक्टर लोक हॉस्पिटलमध्ये काम करतात.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही

- विधान : कोणताही मोर कावळा नाही.
गृहीतक I : काही पक्षी मोर आहेत.
गृहीतक II : सर्व कावळे काळे असतात.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही
- विधान : काही अभियंते खेळाडू आहेत.
गृहीतक I : काही खेळाडू अभियंते आहेत.
गृहीतक II : सर्व अभियंते खेळात रस घेतात.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही
- विधान : सर्व पुस्तके माहितीपूर्ण असतात.
गृहीतक I : काही माहितीपूर्ण वस्तू पुस्तके आहेत.
गृहीतक II : सर्व पुस्तके वाचली जातात.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही
- विधान : कोणताही विजेता हारत नाही.
गृहीतक I : काही खेळाडू विजेते आहेत.
गृहीतक II : काही खेळाडू हारत नाहीत.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही
- विधान : सर्व मुल विद्यार्थी आहेत.
गृहीतक I : काही विद्यार्थी मुल आहेत.
गृहीतक II : काही मुले शाळेत जातात.
पर्याय : (A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II (D) ना I ना II (E) निश्चित नाही

ध्यानात ठेवा :

- * विधान काळजीपूर्वक वाचा आणि नेमके समजा.
- * 'बहुधा', 'कदाचित', 'सामान्यतः' यांकरिता दुर्लक्ष करा.
- * फक्त निश्चित माहितीवरूनच निर्णय घ्या.
- * जास्त किंवा कमी माहिती असूनही, ती निश्चित असल्यास अंतर्भूत ठरते.





4. कारण व परिणाम (Cause & Effect)



परिचय : एका घटनेमुळे दुसरी घटना घडते किंवा घडू शकते, अशा नात्याला कारण व परिणाम म्हणतात. दिलेला विधान हा कारण (Cause) आहे आणि त्याचा परिणाम (Effect) निवडायचा असतो.

कारण दर्शविणारे शब्द :

शब्द	अर्थ
म्हणून	त्यामुळे
म्हणूनच	त्यामुळेच
त्यामुळे	त्या कारणामुळे
म्हणूनच	त्यामुळेच
परिणामी	त्याचा परिणाम म्हणून
यामुळे	या कारणामुळे
त्यामुळेच	म्हणूनच
तेव्हा / म्हणून	त्या कारणामुळे
कारण	ज्यामुळे
या कारणाने	या कारणामुळे

महत्वाचे नियम :

1. प्रथम विधान काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातील मुख्य कारण ओळखा.
2. दिलेल्या पर्यायांमधून त्या कारणामुळे होणारा योग्य परिणाम निवडा.
3. परिणाम हा कारणापेक्षा नंतर घडणारी घटना असतो.
4. सर्वसाधारण, तर्कसंगत आणि व्यावहारिक परिणाम निवडा.
5. अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा दूरदुटी असलेला पर्याय टाळा.

टीप :

- * कारण हे नेहमी विधानात दिलेले असते.
- * परिणाम हा त्या कारणामुळे होणारा बदल असतो.
- * 'म्हणून', 'त्यामुळे', 'परिणामी' यांसारख्या शब्दांकडे लक्ष द्या.

उदाहरणे :

(1) विधान (कारण) : पाऊस जोरात पडत आहे.
त्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली.

- (A) रस्त्यावर पाणी साचले.
(B) लोक बाहेर पडले.
(C) सूर्य तळपत आहे.
(D) बाजार बंद आहेत.
(E) पक्षी उडत आहेत.

उत्तर : (A)

(2) विधान (कारण) : विद्यार्थी नियतित अभ्यास करत होता.

त्यामुळे त्याच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळाले.

- (A) तो अभ्यास करत होता.
(B) तो खेळत होता.
(C) त्याचे गुण कमी आले.
(D) तो शाळेत गेला नाही.
(E) त्याला शिक्षा झाली.

उत्तर : (A)

(3) विधान (कारण) : कारखान्यात सुरक्षा नियमांचे पालन केले नाही.

त्यामुळे अपघात झाला.

- (A) कामगार जखमी झाले.
(B) उत्पादन वाढले.
(C) पगार वाढला.
(D) सुट्टी जाहीर झाली.
(E) कर वाढला.

उत्तर : (A)

(4) विधान (कारण) : वीज गेली.
त्यामुळे पंखे थांबले.

- (A) खोलीत अंधार झाला.
(B) पंखे थांबले.
(C) घरात पाऊस आला.
(D) मोबाईल चार्ज झाला.
(E) टीव्ही बंद झाला.

उत्तर : (B)

(5) विधान (कारण) : रस्त्याचे काम सुरू आहे.
त्यामुळे लोकांना अडचण येत आहे.

- (A) वेळेवर पोहोचता येत नाही.
(B) रस्ता नवीन बनला.
(C) वाहतूक वेगाने चालू आहे.
(D) लोकांना मोफत प्रवास मिळतो.
(E) पेट्रोल स्वस्त झाले.

उत्तर : (A)

(6) विधान (कारण) : शेतकऱ्याने खताचा योग्य वापर केला.
त्यामुळे पिकाची उत्पादन वाढली.

- (A) उत्पन्न वाढले.
(B) पाऊस थांबला.
(C) जमीन कोरडी पडली.
(D) जनावरे आजारी पडली.
(E) बाजार बंद झाला.

उत्तर : (A)

प्रॅक्टिस प्रश्न : योग्य परिणाम निवडा.

1. विधान (कारण) : लोक रस्त्यावर कचरा टाकतात.
त्यामुळे नाल्या तुंबतात.

- (A) पाणी साचते. (B) रस्ते रुंद होतात.
(C) झाडे वाढतात. (D) लोक कमी होतात.
(E) पाऊस थांबतो.

2. विधान (कारण) : मुलगा रोज सकाळी लवकर उठतो.
त्यामुळे तो शाळेत वेळेवर पोहोचतो.

- (A) तो वेळेवर पोहोचतो. (B) तो उशिरा उठतो.
(C) तो अभ्यास करत नाही. (D) त्याला शिक्षा होते.
(E) शाळा बंद होती.

3. विधान (कारण) : तापमान वाढले आहे.
त्यामुळे बर्फ वितळतो.

- (A) बर्फ वितळतो. (B) पाऊस पडतो.
(C) पाणी गोठते. (D) वारा वाहतो.
(E) धुके पडते.

4. विधान (कारण) : शाळेत स्वच्छतेची मोहीम राबवली.
त्यामुळे शाळा स्वच्छ झाली.

- (A) शाळा स्वच्छ झाली. (B) शाळा बंद झाली.
(C) विद्यार्थी कमी झाले. (D) पगार वाढला.
(E) परीक्षा रद्द झाली.

5. विधान (कारण) : मोबाईलची बॅटरी संपली.
त्यामुळे फोन बंद झाला.

- (A) फोन बंद झाला. (B) फोन चार्ज झाला.
(C) नेटवर्क वाढले. (D) फोन गरम झाला.
(E) मेसेज आले.

6. विधान (कारण) : उद्योगधंदे वाढले.
त्यामुळे रोजगाराच्या सोढल्या.

- (A) रोजगाराच्या संधी वाढल्या. (B) लोक बेरोजगार झाले.
(C) उत्पादन कमी झाले. (D) कर कमी झाले.
(E) पाणी कमी झाले.

7. विधान (कारण) : डॉक्टरांनी वेळेवर उपचार केले.
त्यामुळे रुग्ण बरा झाला.

- (A) रुग्ण बरा झाला. (B) रुग्णाची प्रकृती बिघडली.
(C) डॉक्टर रुग्णालयात आले नाहीत. (D) औषधे महाग झाली.
(E) रुग्णाला ताप आला.

8. विधान (कारण) : परीक्षेचा अभ्यास केला नाही.
त्यामुळे गुण कमी मिळाले.

- (A) गुण कमी मिळाले. (B) गुण जास्त मिळाले.
(C) परीक्षा झाली नाही. (D) निकाल लागला नाही.
(E) शाळा बदलली.

9. विधान (कारण) : कारचा वेग खूप होता.
त्यामुळे अपघात झाला.

- (A) अपघात झाला. (B) प्रवास सुखरूप झाला.
(C) गाडी थांबली. (D) पेट्रोल संपले.
(E) टायर पंच्वर झाला नाही.

10. विधान (कारण) : झाडे तोडली जातात.
त्यामुळे पर्यावरणाचा व्हास होतो.

- (A) पर्यावरणाचा व्हास होतो. (B) पर्यावरण सुधारते.
(C) पाऊस वाढतो. (D) जमीन सुपीक होते.
(E) हवा स्वच्छ होते.

ध्यानात ठेवा :

- * कारण समजून घ्या आणि त्याचा तर्कसंगत परिणाम निवडा.
- * पर्याय काळजीपूर्वक वाचा आणि योग्य, नैसर्गिक परिणाम निवडा.

- * अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा अप्रासंगिक परिणाम टाळा.
- * जास्तीत जास्त सराव करा आणि वेग वाढवा.





5. माहिती पर्याप्तता (Data Sufficiency)



परिचय : या प्रकारच्या प्रश्नात दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर निश्चित करण्यासाठी दिलेली माहिती पुरेशी आहे की नाही हे ठरवायचे असते. दिलेल्या दोन विधानांमध्ये (I) आणि (II) दिलेली माहिती वापरून प्रश्नाचे उत्तर देता येते की नाही ते ठरवा.

उत्तर देण्याचे नियम :

पर्याय	अर्थ	स्पष्टीकरण
(A)	विधान I पुरेसे आहे.	प्रश्नाचे उत्तर फक्त विधान I मधील माहितीवरून निश्चित करता येते.
(B)	विधान II पुरेसे आहे.	प्रश्नाचे उत्तर फक्त विधान II मधील माहितीवरून निश्चित करता येते.
(C)	विधान I आणि II दोन्ही पुरेसे आहेत.	प्रश्नाचे उत्तर निश्चित करण्यासाठी विधान I आणि II मधील दोन्ही माहिती आवश्यक आहे.
(D)	विधान I आणि II दोन्ही अपुरे आहेत.	प्रश्नाचे उत्तर निश्चित करण्यासाठी विधान I आणि II मधील कोणतीही माहिती अपुरी आहे.
(E)	विधान I किंवा II यापैकी कोणतेही नाही.	प्रश्नाचे उत्तर निश्चित करण्यासाठी विधान I किंवा विधान II यापैकी कोणतीही माहिती स्वतंत्रपणे पुरेशी नाही आणि दोन्हीही एकत्रित केली तरी उत्तर मिळत नाही.

महत्वाचे टिपा :

- * प्रश्न काय विचारला आहे हे नीट समजून घ्या.
- * प्रथम विधान I वापरून उत्तर देता येते का ते पहा.
- * नसेल तर विधान II वापरून पाहा.
- * दोन्ही वापरल्याशिवाय उत्तर मिळत नसेल तर (C) घ्या.
- * कोणतीही माहिती दिल्यावरही उत्तर मिळत नसेल तर (D) घ्या.
- * "किंवा", "किमान", "कमाल", "वयातील फरक" असे शब्द बहुधा महत्वाचे असतात.

उदाहरण समजून घ्या :

प्रश्न : एका वर्गात किती मुले आहेत?

विधान I : वर्गात 30 विद्यार्थी आहेत.

विधान II : वर्गात 18 मुली आहेत.

उत्तर : (A) स्पष्टीकरण : फक्त विधान I वरून उत्तर मिळते.

उदाहरणे :

(1) प्रश्न : रमेचे वय किती आहे? विधान I : रमा 5 वर्षांपूर्वी 20 वर्षाची होती. विधान II : रमा 5 वर्षांनंतर 30 वर्षाची होईल. उत्तर : (C) स्पष्टीकरण : दोन्ही विधानांची आवश्यकता आहे.	(2) प्रश्न : एका चौरसाची बाजू किती आहे? विधान I : चौरसाचे क्षेत्रफळ 144 से.मी.² आहे. विधान II : चौरसाचा परिमिती 48 से.मी. आहे. उत्तर : (D) स्पष्टीकरण : कोणतेही विधान स्वतंत्रपणे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाही. दोन्ही मिळूनही उत्तर निश्चित होत नाही.	(3) प्रश्न : पेनची किंमत किती आहे? विधान I : पेनची किंमत वहयापेक्षा 10 रु. जास्त आहे. विधान II : वहयाची किंमत 20 रु. आहे. उत्तर : (A) स्पष्टीकरण : विधान I वरून (वही = 20, पेन = 30) उत्तर मिळते.
(4) प्रश्न : प्रवासाचे एकूण अंतर किती आहे? विधान I : ट्रेनची सरासरी गती 60 कि.मी./ता. आहे. विधान II : प्रवासाला लागलेला वेळ 5 तास आहे. उत्तर : (C) स्पष्टीकरण : दोतर = गती × वेळ दोन्ही माहिती आवश्यक आहे.	(5) प्रश्न : A आणि B यांनी मिळून एक काम किती दिवसात पूर्ण केले? विधान I : A एकट्याने काम 12 दिवसात पूर्ण करतो. विधान II : B एकट्याने काम 18 दिवसात पूर्ण करतो. उत्तर : (C) स्पष्टीकरण : दोन्ही कार्यक्षमता माहिती आवश्यक आहे.	(6) प्रश्न : एव्हेश कोणत्या क्रमांकावर आहे? विधान I : महेश, सुरेशाच्या पुढे 3 क्रमांकावर आहे. विधान II : सुरेश मागून 7 व्या क्रमांकावर आहे. उत्तर : (D) स्पष्टीकरण : एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या माहित नाही.

प्रॅक्टिस प्रश्न : योग्य पर्याय निवडा.

- प्रश्न : एका आयताचा लांबी किती आहे?
विधान I : आयताचा परिमिती 60 मी. आहे.
विधान II : आयताची रुंदी 10 मी. आहे.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : एका विद्यार्थ्याने गणितात किती गुण मिळवले?
विधान I : विज्ञानात त्याने गणितापेक्षा 15 गुण जास्त मिळवले.
विधान II : विज्ञानात त्याने 78 गुण मिळवले.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : दोन संख्यांचा गुणाकार किती आहे?
विधान I : दोन्ही संख्यांची बेरीज 13 आहे.
विधान II : पहिली संख्या दुसऱ्या संख्येपेक्षा 5 ने जास्त आहे.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : एका कामासाठी किती मजुरांची आवश्यकता आहे?
विधान I : 12 मजूर ते काम 15 दिवसात पूर्ण करतात.
विधान II : 18 मजूर ते काम 10 दिवसात पूर्ण करतात.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : S ची पगार किती आहे?
विधान I : S चा पगार P च्या पगारापेक्षा 20% जास्त आहे.
विधान II : P चा पगार 25000 रुपये आहे.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : एका गाडीचे अंतर किती आहे?
विधान I : गाडीची गती 80 कि.मी./ता. आहे.
विधान II : गाडीला 3 तास 30 मिनिटे लागली.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : एका त्रिकोणाचा तिसरा कोन किती आहे?
विधान I : पहिला कोन 50° आहे.
विधान II : दुसरा कोन तिसऱ्या कोनापेक्षा 20° ने जास्त आहे.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : एका वर्गात किती मुली आहेत?
विधान I : वर्गात मुलांची संख्या मुलींच्या संख्येपेक्षा 6 ने जास्त आहे.
विधान II : वर्गात एकूण 40 विद्यार्थी आहेत.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : X ने पुस्तक किती रुपयांना विकले?
विधान I : X ने पुस्तक खरेदीच्या किंमतीपेक्षा 20% नफा कमावला.
विधान II : पुस्तकाची खरेदीची किंमत 150 रुपये आहे.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही
- प्रश्न : एका जिल्ह्यातील लोकसंख्या किती आहे?
विधान I : एका शहराची लोकसंख्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या 40% आहे.
विधान II : शहराची लोकसंख्या 2,40,000 आहे.
(A) फक्त I (B) फक्त II (C) I आणि II
(D) ना I ना II (E) I किंवा II नाही

ध्येक्षात ठेवा :

- * प्रश्न नीट वाचा आणि काय विचारले आहे ते समजून घ्या.
- * प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे वापरून पहा.

- * अनावश्यक माहिती लक्षात घेऊ नका.
- * सराव केल्याने गती आणि अचूकता वाढते.

